SERVICIO DE SALUD MAULE
DEPTO. ASESORÍA JURÍDICA
Int. Nº149
10/04/2026

RESOLUCIÓN EXENTA

Visto: Memorándum N°935 de fecha 31 de marzo de 2026 del Subdirector de RRFF y Financieros; facultades que me otorgan los artículos 6, 7 y 8 del Decreto Supremo Nº 140/2004 del MINSAL; Resolución TRE 433/2/2025 del 04 de abril de 2025, que nombra al Sr. Jaime Bertolotto Honorato en calidad de titular en el cargo de Director de Hospital de Linares; Decreto Exento Nº 39 del 17 de marzo de 2026 del Ministerio de Salud; Resolución N°36 del 2024 de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO

1. QUE, dentro de las funciones del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, dependiente de la Subdirección de Recursos Físicos y Financieros del Servicio de Salud Maule, esta la de ordenar y recopilar toda la información que mantiene el Servicio, conforme a las normas técnicas impartidas por el Ministerio de Salud, gestionando su implementación, desarrollo evolutivo y soporte, con el fin de cumplir con los requerimientos de tecnologías de la información en toda la red asistencial.

2. QUE, producto de lo anterior, es que el Depto. de Tecnologías de la Información y Comunicaciones ha elaborado un Procedimiento de Respaldo del SISMAULE.

3. QUE, el objetivo de este procedimiento es almacenar los datos de las bases de datos de los sistemas de información desarrollados internamente para garantizar la recuperación de la información en caso de ser necesario, como también respaldar los archivos de las aplicaciones.

MCMC ECSMZ HJBV CARV

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
https://doc.digital.gob.cl/validador/6YO04N-690

4. QUE, en virtud de lo expuesto y en ejercicio de las facultades del cargo de las que estoy investido, dicto la siguiente,

RESOLUCIÓN

I.- APRUEBASE, el Procedimiento Respaldo SISMAULE, cuyo texto es el siguiente:

PROCEDIMIENTOS

RESPALDOS

SISMAULE

Administración de la Configuración:

Configuración del Documento Título	**Procedimientos Respaldos SISMAULE**
Autor	Félix Sáez Srain, Jefe Unidad de Infraestructura del Depto. Tic.
Fecha	**30-03-2026**
Dueño	**DSSM**

Revisión del documento:

FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA · GOBIERNO DE CHILE

Firmado por:
Félix Gerardo Sáez Srain
Jefe (s) Depto. Tic.
Fecha: 30-03-2026 11:16 CLT
Servicio de Salud Maule

FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA · GOBIERNO DE CHILE

Firmado por:
Héctor Jimmy Bastidas Vásquez
Jefe Depto Tic
Fecha: 30-03-2026 11:23 CLT
Servicio de Salud Maule

Autorización del Documento

FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA · GOBIERNO DE CHILE

Firmado por:
Jaime Andrés Bertolotto Honorato
Director (s) Servicio de Salud Maule
Fecha: 31-03-2026 07:03 CLT
Servicio de Salud Maule

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
https://doc.digital.gob.cl/validador/6YO04N-690

ÍNDICE

1.1 Propósito del procedimiento ..... pág. 4

1.2 Alcance ..... pág. 4

1.3 Referencia ..... pág. 4

1.4 Responsabilidades ..... pág. 4

1.5. Definiciones ..... pág. 4

5.1 Crontab ..... pág. 4

5.2 RMAN ..... pág. 4

5.3 Tar ..... pág. 4

5.4 Gzip ..... pág. 4

5.5 Scp ..... pág. 5

5.6 SSH ..... pág. 5

5.7 Bash ..... pág. 5

5.8 Rsync ..... pág. 5

5.9 Acronis Backup ..... pág. 5

1.6. Método de trabajo ..... pág. 5

a) Políticas y lineamientos ..... pág. 5

b) Descripción de actividades Base de Datos ..... pág. 5

2 Aplicaciones ..... pág. 6

3 Diagramas de flujos ..... pág. 7

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

https://doc.digital.gob.cl/validador/6YO04N-690

PROCEDIMIENTO DE RESPALDO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1.1 Propósito del procedimiento:

El propósito del procedimiento de respaldo es almacenar los datos de las bases de datos de los sistemas de información desarrollados internamente para garantizar la recuperación de la información en caso de ser necesario. También se respaldas los archivos de las aplicaciones.

1.2 Alcance:

Las aplicaciones y datos respaldados corresponden los sistemas de información:

- Sismaule
- Abastecimiento
- Gestión de Documentos
- Sistemas Administrativos (sgmaule)
- Administración de Convenios
- Administración de Procesos Sumariales
- Otros datos almacenados en la base de datos Oracle

1.3 Referencia:

Las técnicas utilizadas para realizar los respaldos son descritas en los manuales de los distintos softwares utilizados, a saber, Oracle, Samba, Linux, Acronis.

1.4 Responsabilidades:

El responsable del respaldo es el administrador de sistemas del Servicio de Salud del Maule. Actualmente el funcionario que desempeña dicha función es Don Félix Sáez Srain Ingeniero de la Unidad de Informática del Servicio de Salud del Maule.

1.5 Definiciones:

Para entender el proceso de respaldo es necesario conocer los siguientes conceptos:

- Crontab: Utilizad del sistema operativo para ejecutar tareas programadas
- RMAN: Utilidad de Oracle para realizar respaldos de la base de datos
- Tar: Utilidad del sistema operativo para respaldar archivos
- Gzip: Utilidad del sistema operativo para comprimir archivos

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
https://doc.digital.gob.cl/validador/6YO04N-690

- Scp: Utilidad del sistema operativo para copias seguras de archivos entre maquinas
- ssh: Utilidad de conexión segura a maquinas remotas
- Bash: Shell de usuario que interpreta comandos del sistema operativo
- Rsync: Utiliada para sincronizar carpetas
- Acronis backup: Herramienta para respaldar datos en la nube Acronis.

1.6 Método de trabajo:

a) Políticas y lineamientos:

El procedimiento de respaldo está construido de acuerdo a las normas y políticas descritas en el documento "Normas y Seguridad Respaldo de Información".

b) Descripción de actividades Base de Datos:

La base de datos oracle del site central ubicado en Av. Dos Sur 595, se encuentra en el clúster Oracle del Servicio que consta de 2 nodos (ODA X7-2 HA). Las acciones de respaldos se realizan en el nodo1 ip 10.7.196.38. El respaldo se realiza todos los días en el servidor a distintos horarios que se detallan a continuación:

- Respaldo de las 1:30 AM. Este respaldo realiza el backup completo de la base de datos a través de la herramienta RMAN de Oracle. El respaldo queda almacenado en los discos locales /backup/full/$fecha del ODA (accesible por ambos nodos), donde $fecha en la fecha en formato yyyymmddhh24mi.
- Se realiza una copia del backup con rsync al servidor de "respaldos_2" ip 10.7.196.239 en el directorio "/VOL1/respaldoOraProd/full", esto realiza la extracción del backup desde el ODA. Todo el proceso dura aproximadamente hasta las 02:40 am.
- Otro servidor de respaldo 10.7.196.145 a las 9:00 hrs genera una segunda copia de backup utilizando rsync, proceso que termina a las 11:00 am aproximadamente.
- El backup completo (full) se almacena en el cloud de Acronis todos los sábados, manteniendo 15 copias en el plan "Respaldo OracleODA" visible desde el equipo llamado "mongo".
- Por otro lado, el nodo1 realiza cada 3 horas respaldos incrementales. Los respaldos quedan almacenados en el ODA backup/archivelog/$ fecha, donde $fecha en la fecha en formato yyyymmddhh24mi.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
https://doc.digital.gob.cl/validador/6YO04N-690

- Finalmente, la base de datos productiva se encuentra replicada en el ODA2 ubicado en el Hospital Regional de Talca. Le replicación comienza después de cada commit en la base productiva.

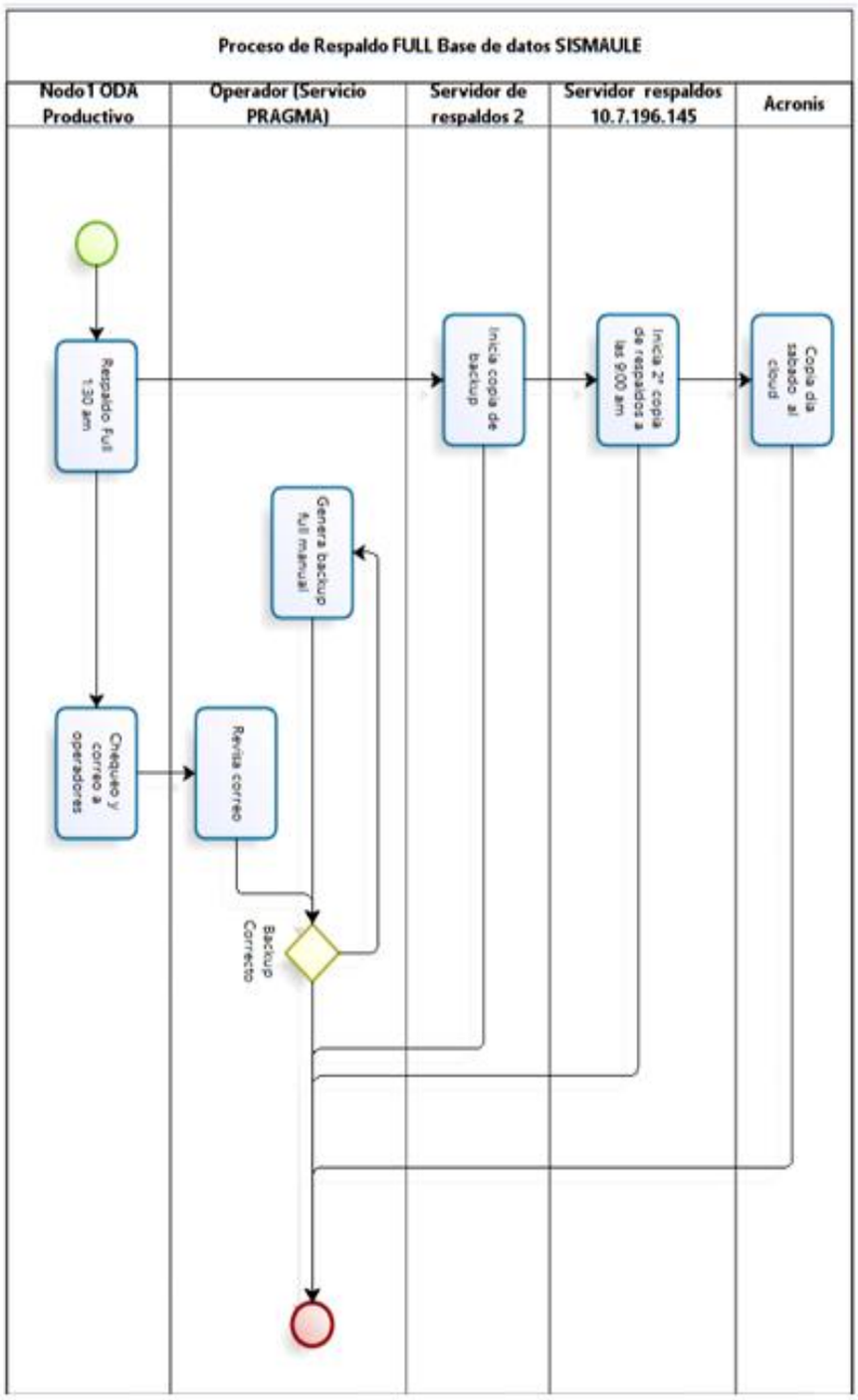
Por cada respaldo realizado en el nodo1 del ODA productivo, se envían correos a los operadores con el resultado del backup. Los script ejecutados para realizar los respaldos están en el nodo1 y 2 de todos los ODA y son: /backup/shell/backup_full.sh y /backup/shell/backup_archivelog.sh.

2. Aplicaciones:

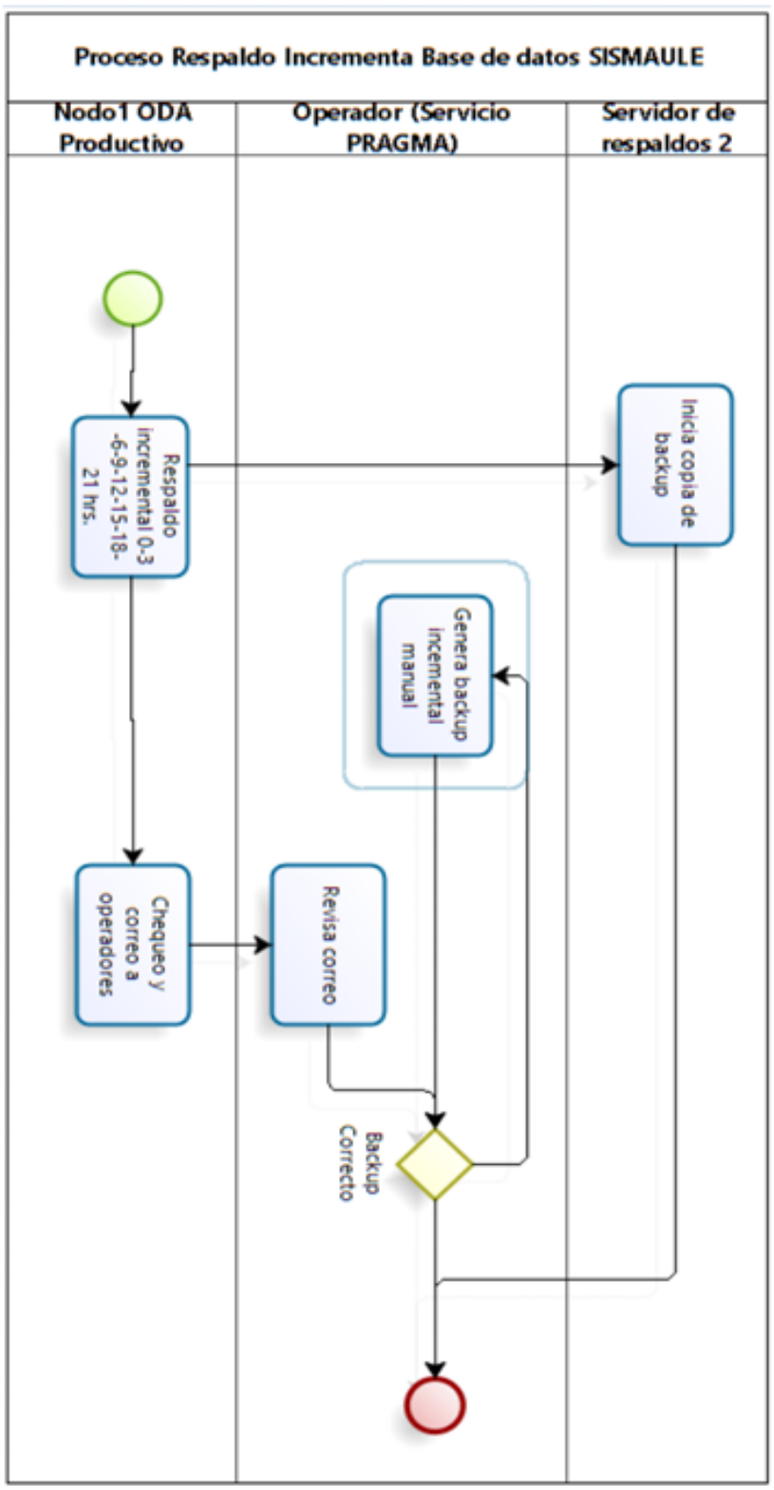
Las aplicaciones se encuentran alojadas en el cluster web SISMAULE. El servidor que realiza las operaciones de respaldo de las aplicaciones tiene la ip 10.7.196.113 y los respaldos los guarda en la carpeta /VOL1/respaldosAppSismaule. El respaldos se realiza todos los días a las 0:00 am y se almacenan los últimos 8 días de las aplicaciones y un día del repositorio SVN productivo. Adicionalmente el respaldo se copia diariamente a la nube Acronis a las en el plan "respaldos.ssmaule.cl" del dispositivo "respaldos.ssmaule.cl" a las 1:30 am.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
https://doc.digital.gob.cl/validador/6YO04N-690

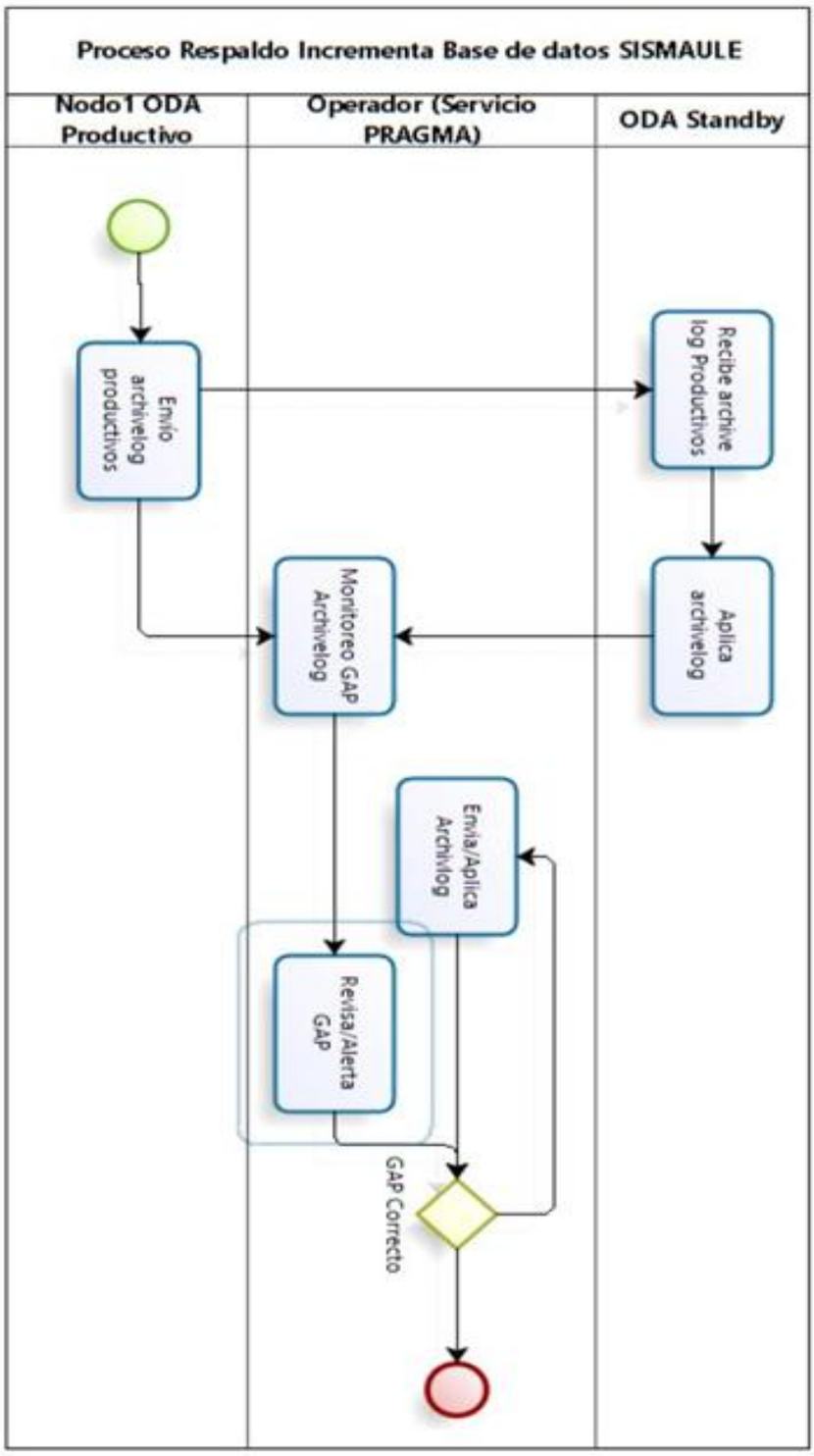
3 Diagramas de flujos



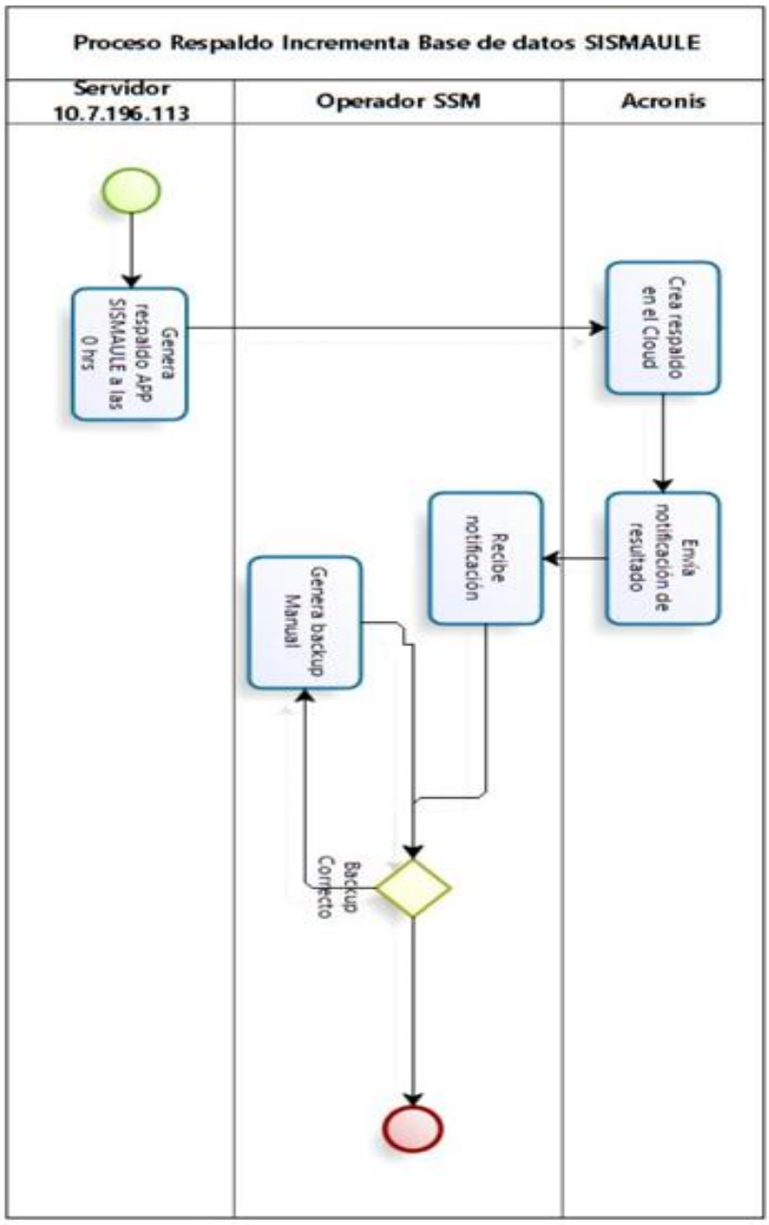
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
https://doc.digital.gob.cl/validador/6YO04N-690



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
https://doc.digital.gob.cl/validador/6YO04N-690



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
https://doc.digital.gob.cl/validador/6YO04N-690



ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

Firmado por:
Jaime Andrés Bertolotto Honorato
Director (s) Servicio de Salud Maule
Fecha: 13-04-2026 17:04 CLT
Servicio de Salud Maule

DISTRIBUCIÓN:
* Subdirección de RRFF y Financieros.
* Dpto. TICS.
* Dpto. Asesoría Jurídica.
* Dpto. De Auditoria.
* Archivo, U. De Gestión Documental. / Of. De Partes.

MCMC ECSMZ HJBV CARV

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
https://doc.digital.gob.cl/validador/6YO04N-690